

第1章 三平方の定理

1.1 三平方の定理を調べよう

直角三角形では、直角をはさむ二辺の平方の和は斜辺の平方に等しい。二辺の長さを a と b 、斜辺の長さを c とすると、 $a^2 + b^2 = c^2$ が成り立つ。これが三平方の定理である。

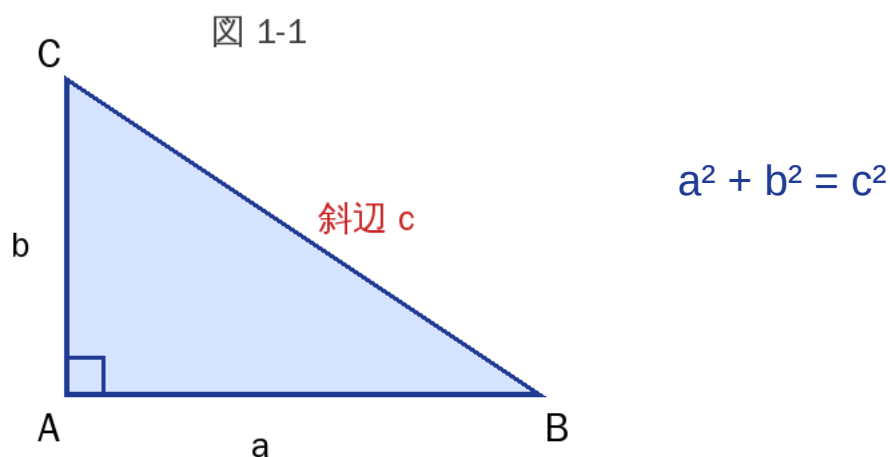


図 1-1 直角三角形の辺の関係

例題 1 直角三角形の二辺が **3 cm** と **4 cm** のとき、斜辺の長さを求めよ。

解：三平方の定理より $c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ 、よって $c = 5$ cm。

定理：直角三角形の二辺の平方の和は斜辺の平方に等しい。

練習 1.1

1. 直角三角形 ABC で $\angle C = 90^\circ$ 、 $AC = 6$ 、 $BC = 8$ のとき AB を求めよ。
2. 斜辺が 13、一辺が 5 の直角三角形のもう一辺を求めよ。
3. 辺が 7、24、25 の三角形は直角三角形か。

考えよう：図のように 4 つの合同な直角三角形で大きな正方形を作ると、中央に小さな正方形ができる。面積を使って三平方の定理を証明しなさい。

